

# Engenharia de Software 2

## (ES)

Universidade Federal do Piauí

Prof. Leonardo Vasconcelos  
leonardo.vasconcelos@ufpi.edu.br



# Prova dia 28/04



# Na aula anterior ...



# Na aula anterior ...

- BDD
- Teste Unitário



# Hoje



# O que é qualidade de Software?



# O que é qualidade de Software?

- A Engenharia de Software surgiu com o objetivo de melhorar a **qualidade dos produtos de software** e aumentar a produtividade no processo de desenvolvimento.
- Mas o que é um produto de software de qualidade?



# O que é um Produto de Software de Qualidade?



Desenvolvedor

“É um produto fácil de manter.”



Usuário

“É um produto que satisfaz minhas necessidades, é fácil de usar, eficiente e confiável.”



Cliente

“É um produto que agrega valor a meu negócio.”

# O que é qualidade de Software?

Qualidade é um conceito relativo

- Diversos aspectos são levados em conta
- Mas...

Qualidade diz respeito à satisfação do cliente

**A *Happy* CLIENT  
IS A *Repeat* CLIENT!**



# O que é qualidade de Software?



Atributo 1

Atributo 2

Atributo 3

Atributo 4

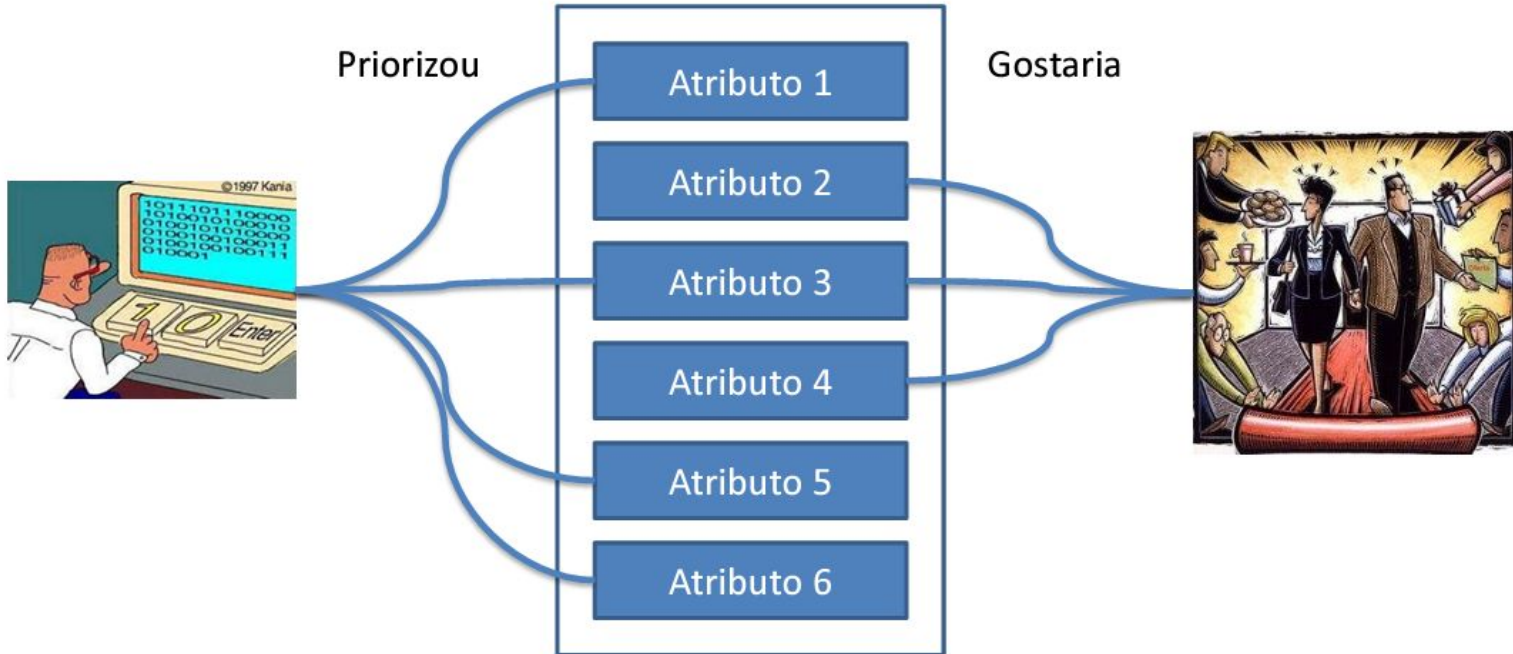
Atributo 5

Atributo 6



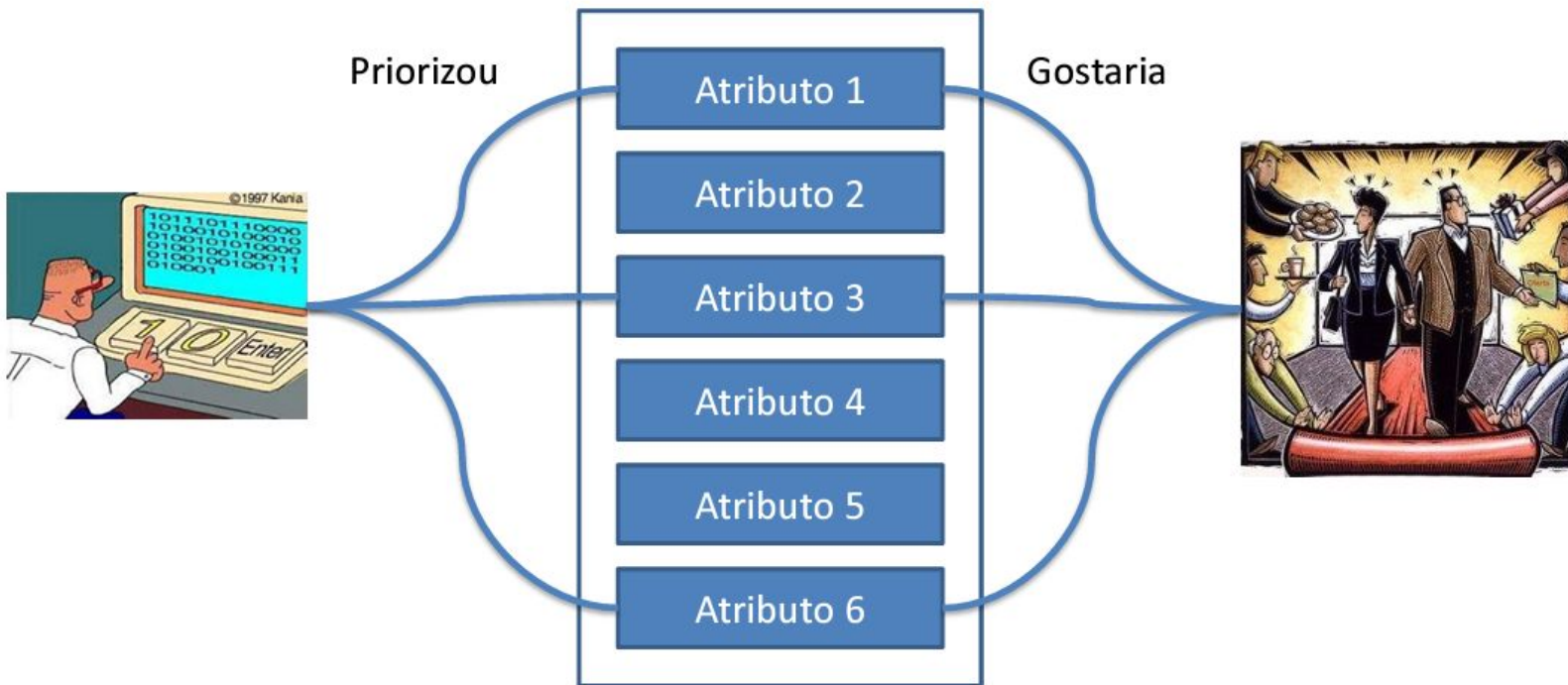
# O que é qualidade de Software?

Baixa Qualidade (para o usuário)



# O que é qualidade de Software?

Alta Qualidade (para o usuário)



# O que é qualidade de Software?

- Por que investir em qualidade?
  - Frases motivadoras referentes a Qualidade de Software:
    - “Fazer é só uma vez, manter é para sempre”
    - “Você pode fazer certo ou fazer de novo”
    - “Não ter tempo para pensar em qualidade agora significa ter tempo para refazer o produto no futuro”



# O que é qualidade de Software?

- Por que investir em qualidade?

Uma organização com bom desempenho gasta 80% de seu esforço na prevenção de problemas, enquanto uma Organização de baixo desempenho gasta 90% de seu tempo corrigindo os sintomas em vez atacar as causas de problemas.



# O que é qualidade de Software?

- Na Engenharia de Software

1. Fortemente relacionada à conformidade aos requisitos
2. Satisfação do Cliente

- Requisitos

- “É uma necessidade que o produto precisa satisfazer”

- Conformidade à requisitos

- Contrastar

Observado vs. Especificado



# Benefícios da Qualidade

- Na visão da Equipe de TI
  - Maior produtividade
  - Maior precisão nas estimativas
  - Redução de defeitos no produto
  - Aumento da confiabilidade do produto
  - Menos esforço de retrabalho
  - Menos horas extras de trabalho



# Benefícios da Qualidade

- Na visão da Equipe de TI
  - Redução do tempo para atender o mercado
  - Redução de custo de desenvolvimento e manutenção
  - Maior competitividade
  - Maior índice de satisfação do cliente/usuário final



# Benefícios da Qualidade

- Na visão do Cliente auxilia na definição de:
  - Processos de acompanhamento do progresso e desempenho nas etapas:
    - Desenvolvimento do produto
    - Entrega do produto
    - Pós-entrega do produto



# Benefícios da Qualidade

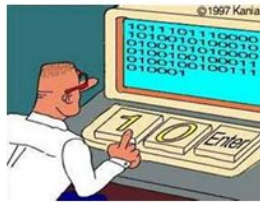
- Na visão do Cliente auxilia na definição de:
  - Critérios para seleção e descredenciamento de fornecedores de software
  - Critérios para avaliação e aceitação dos produtos entregues pelo fornecedor



# Evolução da Garantia de Qualidade de Software



# Evolução da Garantia de Qualidade de Software



**Anos 50 e 60**  
Próprio desenvolvedor avalia a  
qualidade dos seus produtos



**A partir dos anos 70**  
Normas e equipes próprias  
(SQA) para a avaliação da  
qualidade

SQA (Software Quality Assurance)



# Garantia de Qualidade de Software

- Responsabilidades:



Desenvolvedor

Conceber produtos de qualidade



Equipe SQA

1. Apoiar às equipes de desenvolvimento
2. Garantir produtos gerados pela equipe de desenvolvimento de fato têm qualidade



# Garantia de Qualidade de Software



# Garantia de Qualidade de Software

- Preocupações:
  - Padrões
    - Garantir que os padrões adotados sejam seguidos
  - Revisões e auditorias
    - Garantir que as diretrizes de qualidade estejam sendo seguidas
  - Testes
    - Garantir que os testes sejam planejados e conduzidos de forma eficiente



# Garantia de Qualidade de Software

- Preocupações:
  - Coleta e análise de erros/defeitos
    - Coletar e analisar dados para entender melhor como os erros e defeitos foram introduzidos
    - quais atividades de ES são mais adequadas para eliminar os erros
  - Gerenciamento de Mudanças
    - Mudança pode levar a confusão se não for adequadamente administrada e leva a uma qualidade ruim
    - Assegurar que boas práticas de gestão de mudanças estão sendo instituídas



# Garantia de Qualidade de Software

- Preocupações:
  - Educação
    - Assumir a liderança de melhoria de processos e realizar programas educacionais
- Gestão de Fornecedores
  - Sugerir práticas de qualidade que devem ser seguidas pelos fornecedores de software externos
- Gerenciamento de Segurança
  - Assegurar o uso adequado de processo e tecnologias para obter segurança de software



# Garantia de Qualidade de Software

- Preocupações:
  - Segurança
    - Avaliar o impacto de falhas de software e realizar etapas de redução de riscos
  - Gerenciamento de Riscos
    - Garantir que as atividades sejam conduzidas adequadamente
    - Garantir que planos de contingencia tenham sido estabelecidos



**SQA é composta de tarefas associadas a dois públicos**



# SQA é composta de tarefas associadas a dois públicos

- Engenheiros de software
- Equipe de SQA



# Engenheiros de software

- Tratam qualidade aplicando métodos e medidas técnicas sólidas
- Realizam revisões técnicas



# Equipe SQA

- Ajudar a equipe de software a obter um produto final de alta qualidade



# Tarefas de SQA



# Tarefas

- Preparar o plano de SQA
  - Identificar as normas a serem seguidas
  - Identificar as auditorias a serem feitas
  - Padrões aplicáveis ao projeto
- Participar na definição do processo
  - Analisa a descrição do processo para conformidade com a política organizacional e outras partes do plano de projeto



# Tarefas

- Auditar as atividades de ES
  - Assegurar compatibilidade com o processo definido
  - Identificar, documentar e rastrear desvios do processos
  - Verifica se as correções foram feitas
- Auditar os produtos gerados
  - Assegurar a sua compatibilidade com os padrões definidos
  - Identificar, documentar e rastrear desvios
  - Verificar se as correções foram feitas
  - Periodicamente reportar os resultados ao gerente de projeto



# Tarefas

- Reportar as não conformidades encontradas
  - Itens de não conformidade são rastreados até serem resolvidos
- Assegurar que as correções necessárias serão de fato feitas
  - Desvios podem ser encontrados no:
    - plano de projeto
    - descrição do processo
    - padrões aplicáveis o
    - Ou nos produtos de trabalho de ES



# Medição de Software



# Medição de Software

- Por que medir?
  - Caracterizar esforço
  - Aumentar visibilidade
    - Projeto
    - Processo
    - Produto
  - Determinar status em relação aos planos
  - Tomadas de decisão
  - Estabelecer metas!



# Medição de Software

- Mas o que é medição?
  - “É o processo de determinar experimentalmente um valor de magnitude numérico para uma característica que possa ser atribuída a um objeto ou evento, no contexto de uma referência que permita fazer comparações com outros objetos ou eventos”

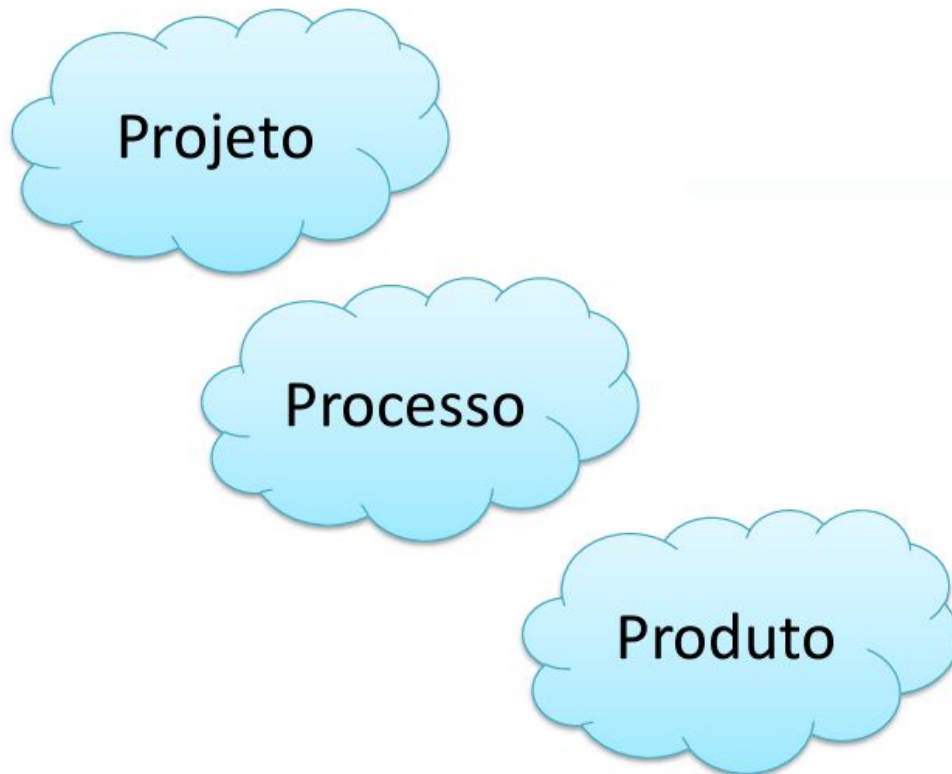
Escritório Internacional de Pesos e Medidas



# O que medir?

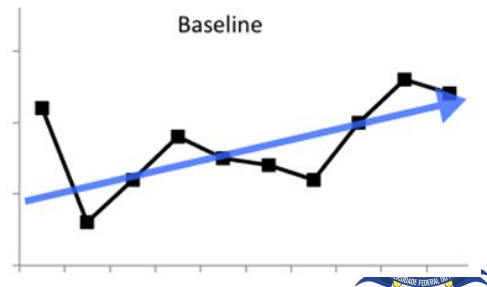


# O que medir?



# Baseline de Medições

- Medições isoladas usualmente são inúteis
- A partir de diversas medições em contextos semelhantes é possível:
  - Estabelecer uma baseline
  - Comparar as novas medições com a baseline



# Métricas de Software



# Métricas

- Métricas de processo são coletadas em todos os projetos e por longos períodos de tempo.
- A intenção é fornecer um conjunto de indicadores de processo que levem à melhoria de processos de software a longo prazo



# Métricas

- Mas o que são métricas de software?

Indicador de qualidade de um software



# Métricas

- Métricas de softwares possibilitam realizar uma das atividades mais fundamentais do processo de gerenciamento de projetos:
  - Planejamento.



# Métricas

- Planejamento permite:
  - Identificar a quantidade de esforço
  - Identificar custo
  - As atividades necessárias para a realização do projeto



# Métricas de Software

- Métricas permitem que um gerente de projetos de software:
  - Avalie o status de um projeto em andamento
  - Rastreie os riscos potenciais
  - Descubra áreas problemáticas antes que elas sejam “críticas”
  - Ajuste o fluxo de trabalho ou tarefas
  - Avalie a capacidade da equipe do projeto de controlar a qualidade dos produtos de trabalho de software.



# Medições e Métricas

- Medição

Estabelecer metas

- Métricas

Indicador de qualidade de um software



# Principais Metas do SQA



# Principais Metas do SQA

1. Qualidade de Requisitos
2. Qualidade de Projeto
3. Qualidade de Código
4. Eficácia de Controle de Qualidade



# Qualidade de Requisitos

- Garantir revisão adequada do modelo de requisitos para atingir um nível alto de qualidade



# Qualidade de Projeto

- Todos elementos do modelo de projeto devem ser avaliados
- Garantir que exiba alta qualidade
- Conformidade com os requisitos
- Procura por atributos que são indicadores de qualidade



# Qualidade de Código

- Código fonte e produtos de trabalhos devem estar em conformidade com os padrões de codificação
- Avaliar se exibem características que facilitem a manutenção
- Deve isolar atributos que permitam análise razoável da qualidade do código



# Eficácia de Controle de Qualidade

- Equipe de software deve aplicar recursos limitados para maximizar a probabilidade de obter resultados de alta qualidade
- Analisar a alocação de recursos para revisões e testes
- Avaliar se os recursos estão alocados da maneira mais eficaz



# Como atingir essas metas?



# Realizando medições em atributos de qualidade



# Atributos e Métricas de Qualidade

| Objetivos                         | Atributos                 | Métricas                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Qualidade do requisito            | Ambiguidade               | Número de modificadores ambíguos                                    |
|                                   | Completude                | Número de "a ser anunciado" / "a ser decidido"                      |
|                                   | Compreensibilidade        | Número de seções / subseções                                        |
|                                   | Volatilidade              | Número de alterações por requisito                                  |
|                                   |                           | Tempo                                                               |
|                                   | Rastreabilidade           | Número de requisitos não rastreáveis para design / código           |
|                                   | Clareza do modelo         | Número de modelos UML                                               |
|                                   |                           | Número de páginas descritivas por modelo                            |
|                                   |                           | Número de erros de UML                                              |
| Qualidade de Projeto              | Integridade arquitetural  | Existência de modelo arquitetural                                   |
|                                   | Integração de componentes | Número de componentes que rastreiam para o modelo de arquitetura    |
|                                   |                           | Complexidade do design processual                                   |
|                                   | Complexidade de interface | Número médio de escolha para chegar a uma função ou conteúdo típico |
|                                   |                           | Adequação do layout                                                 |
|                                   | Padrões                   | Número de padrões usados                                            |
| Qualidade de Código               | Complexidade              | Complexidade ciclomática                                            |
|                                   | Manutenção                | Fatores de design                                                   |
|                                   | Compreensibilidade        | Porcentagem de comentários internos                                 |
|                                   |                           | Convenções de nomenclatura variável                                 |
|                                   | Reusabilidade             | Porcentagem de componentes reutilizados                             |
| Eficácia de Controle de Qualidade | Documentação              | Índice de legibilidade                                              |
|                                   | Alocação de recursos      | Percentual de hora da equipe por atividade                          |
|                                   | Taxa de realização        | Tempo de conclusão real versus orçado                               |
|                                   | Revisar eficácia          | Revisar métricas                                                    |
|                                   | Eficácia do teste         | Número de erros encontrados e criticalidade                         |
|                                   |                           | Esforço necessário para corrigir um erro                            |
|                                   |                           | Origem do erro                                                      |

# Garantia de Qualidade

- Garantia da Qualidade:
  - Tem como propósito assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos
- Controle da Qualidade:
  - Verificação e Validação (aula anterior!)



# Garantia de Qualidade

- Verificação
  - Tem como propósito confirmar que cada serviço e/ou produto de trabalho do processo ou do projeto atende apropriadamente os requisitos especificados.
  - “Estamos construindo certo o produto?” (Boehm, 1981)



# Garantia de Qualidade

- Validação
  - Tem como propósito confirmar que um produto ou componente do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido.
  - “Estamos construindo o produto certo?” (Boehm, 1981)



# Referências

- Notas de Aula do Professor Troy Costa Kohwalter - Universidade Federal Fluminense.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Engenharia de software-9. McGraw Hill Brasil.
- DEVMEDIA - Testes funcionais de software
  - Disponível em:  
<https://www.devmedia.com.br/testes-funcionais-de-software/23565#:~:text=O%20teste%20de%20valida%C3%A7%C3%A3o%20tem,neg%C3%B3cios%20estabelecidas%20na%20sua%20elabora%C3%A7%C3%A3o.>

